

YSC5 사양서

σ -Generalized Lai-Massey 순열 위의 Farfalle PRF 구조

NEWSNIPER, (cryptanalysis 결과 기반)
v0.1 (draft) · 2026-06-06

목차

1. 개요	1
2. 설계 목표	2
3. 표기	3
4. 매개변수 집합	4
5. 빌딩 블록	5
5.1. YSC4-p 순열	5
5.2. α -곱 (orthomorphism / roll primitive)	5
5.3. 마스크 roll 함수 γ	5
6. Farfalle 골격	6
6.1. 입력 모델	6
6.2. 초기 키 확장 (p_c)	6
6.3. 압축 단계 ($p_b \times \text{roll}$)	6
6.4. 전이 단계 (p_d)	6
6.5. 확장 단계 ($p_e \times \text{roll}$)	6
6.6. 종합: YSC5 함수	7
7. 모드	8
7.1. Stream Cipher	8
7.2. AEAD	8
7.3. Hash / XOF	8
7.4. MAC	8
8. 도메인 분리	9
9. 마스크 derivation	10
10. FHE 비용 분석	11
10.1. 단위 비용	11
10.2. 메시지 · 키스트림 단위	11
10.3. YSC3 vs YSC4 vs YSC5 (128-비트 변종)	11
11. 보안 논의	12
12. 형식 검증 인용	13
13. 비교 — 사양 단위 (1 페이지 요약)	14
14. 미해결 사항	15
15. 변경 이력	16
16. 참고 문헌	17

1. 개요

YSC5는 YSC4의 σ -Generalized Lai-Massey 순열과 Bertoni–Daemen 방식의 Farfalle 구조를 결합한 FHE 친화 PRF/Stream/AEAD 통합 스위트 다.

전제 라이브러리	ysc4 (= σ -GLM 순열 YSC4-p + $\text{GF}(2^{64})$ α -곱)
전제 검증	Isabelle/HOL YSC_Probe session (Q1 · Q2의 기계 검증)
전제 메타	farfalle-gen/META.md (설계 공간 분해), farfalle-gen/NOTE-... (정합성 노트)
핵심 동기	YSC4가 직렬 sponge이라면 YSC5는 병렬 Farfalle. FHE 백엔드에서 블록간 batch 가능.
변경 자유도	순열 · α 는 YSC4 그대로. 라운드 수 · 도메인 분리자만 신규 결정.

비고. 본 사양서는 YSC4와의 조합 사양이지 신규 primitive 도입이 **아님**. 순열 YSC4-p, $\text{GF}(2^{64})$ α -곱, σ -orthomorphism의 모든 산술은 ysc4 크레이트와 동일.

2. 설계 목표

본 사양은 다음 다섯 요건을 **동시에** 만족하도록 설계됨.

1. **FHE 친화**. AND 게이트, XOR, 상수 회전 · 이동만 사용. 모듈러 덧셈 없음. blocks 간 **완전 병렬**.
2. **S-box 미사용**. 테이블 룩업 없음 → cache-timing/branch-prediction 부채널 면역.
3. **Sponge 대비 우위**. 압축 · 확장 **모두 병렬**. incremental update 자명.
4. **YSC4와 산술 통합**. α -곱 · 순열 · zeroize 정책 모두 동일. 구현 단일화.
5. **no_std 기본**, **musl 타겟**. YSC3/YSC4와 동일한 운영 약속.

3. 표기

기호	의미
b	상태 비트 폭 = 1024
N	$2^{64} - 1 = 18,446,744,073,709,551,615$. $\text{GF}(2^{64})^*$ 의 차수.
α	$\text{GF}(2^{64})$ 의 단위원 $x \bmod p(x)$, $p(x) = x^{64} + x^4 + x^3 + x + 1$.
$\alpha \cdot y$	$\text{GF}(2^{64})$ 에서의 곱. α -곱.
YSC4-p_r	r 라운드의 YSC4-p 순열. (<code>ysc4::permutation::permute</code>)
<code>roll</code>	마스크 갱신 함수. 워드별 α -곱.
$K, \text{Nc}, \text{Ad}, \text{Pt}$	키 / 논스 / 부가데이터 / 평문.
$\oplus$	비트별 XOR (= GF(2) 덧셈).

4. 매개변수 집합

YSC5는 두 매개변수 집합을 정의한다.

매개변수	YSC5-128	YSC5-256
키 크기	256 비트	512 비트
Nonce 크기	192 비트	192 비트
태그 크기 (AEAD)	128 비트	256 비트
상태 비트 폭 b	1024	1024
Rate (출력) per call	512 비트 (8 워드)	256 비트 (4 워드)
Capacity	512 비트	768 비트
라운드 수 R_b (압축)	12	16
라운드 수 R_c (키 확장)	24	32
라운드 수 R_d (전이)	8	12
라운드 수 R_e (확장)	12	16

비고. 4종 라운드 수가 모두 다른 이유는 Kravatte (Farfalle 인스턴스)의 표준 권고를 차용 — 핵심 압축 · 확장은 충분한 라운드, 키 확장은 더 길게, 전이는 짧게. 같은 **순열**을 라운드 수 매개변수만 달리하여 4개 역할에 재사용한다.

5. 빌딩 블록

5.1. YSC4-p 순열

상세는 ysc4/SPEC.md. 본 사양에서는 **블랙박스**로 인용.

정의 (YSC4-p). $\text{YSC4-p}_r : \{0, 1\}^{1024} \rightarrow \{0, 1\}^{1024}$ 는 다음 단계의 합성으로 r 라운드 반복:

1. 라운드 상수 주입 ($\text{RC}[r \bmod 16]$).
2. 16-branch Lai-Massey reduce-broadcast ($T = F(\bigoplus_i s_i)$, $s_i := s_i \oplus T$).
3. σ -층 (branches $\{0, 4, 8, 12\}$ 에 $\alpha^1, \alpha^3, \alpha^5, \alpha^7$ 적용).
4. 워드 순열 $P[i] = (5i + 7) \bmod 16$.

$F(s) := s \oplus (s \leq 13 \wedge s \leq 37) \oplus (s \leq 5 \wedge s \leq 23)$ — **비전단 보장은 구조적.**

5.2. α -곱 (orthomorphism / roll primitive)

정의 (α -곱). $\text{GF}(2^{64}) = \text{GF}(2)[x]/p(x)$, $p(x) = x^{64} + x^4 + x^3 + x + 1$. $\alpha = x \bmod p$. $\alpha \cdot y := \text{GF}(2^{64})$ 에서 y 를 α 만큼 곱한 결과. 명시적으로:

$$\alpha \cdot y = (y \ll 1) \oplus ((-y \gg 63) \wedge 0x1B) \quad (1)$$

단, $-(y \gg 63)$ 은 y 의 최상위 비트가 1이면 $2^{64} - 1$ (= 전체 1), 0이면 0.

Isabelle/HOL 기계 검증. α 는 $\text{GF}(2^{64})^*$ 의 primitive element, 즉 곱셈 차수 $N = 2^{64} - 1$. (Isabelle/HOL Q1_primitive_certificate — isabelle-verify/Q1_Primitivity.thy.) 이로부터 두 따름정리가 자동:

1. $\alpha, \alpha + 1$ 모두 $\text{GF}(2^{64})^*$ 의 단위원 $\rightarrow \alpha$ -곱은 Vaudenay orthomorphism 조건 만족.
2. α^k 의 차수 $= N / \gcd(k, N) > 2^{60}$ for $k \in \{1, \dots, 16\}$ (Q2_all_orders_practical).

5.3. 마스크 roll 함수 γ

정의 (γ). 마스크 상태 $k = (k_0, k_1, \dots, k_{15})$, $k_i \in \text{GF}(2^{64})$. roll 함수:

$$\gamma(k_0, k_1, \dots, k_{15}) := (\alpha^1 \cdot k_0, \alpha^2 \cdot k_1, \dots, \alpha^{16} \cdot k_{15}). \quad (2)$$

즉 워드별 distinct α -거듭제곱에 의한 동시 multiplication.

비고. 본 정의는 YSC4의 σ -층 (4개 워드만 처리)을 16개 워드 전체로 확장한 형태. Q2에 의해 모든 α^{i+1} 은 차수 $> 2^{60}$, 따라서 cycle 측면에서 collision-free.

6. Farfalle 공격

YSC5는 Bertoni–Daemen Farfalle 구조의 표준 인스턴스다 (참고문헌 참조).

6.1. 입력 모델

함수 $\text{YSC5-PRF} : K \times M \rightarrow \{0, 1\}^*$ 가 기본 모델. 실제 사용은 다음의 4-튜플 입력을 1-차원으로 인코딩:

$$\text{input} = (K, \text{Nc}, \text{Ad}, \text{Pt}) \quad (3)$$

도메인 분리자 (§ Section 8)는 각 채널의 경계에 위치.

6.2. 초기 키 확장 (p_c)

알고리즘 (KeySetup)

```
function KeySetup(K):
    state ← LoadKeyToCapacity(K)
    state ← state ⊗ DomainSeparator(STREAM, |K|)
    state ← YSC4-p(state, R_c)
    return state    // 마스크 시드
```

- LoadKeyToCapacity는 YSC4/sponge 적재와 동일: 키를 capacity 워드에 LE 배치.
- DomainSeparator(STREAM, |K|)는 capacity의 마지막 워드에 도메인 라벨 + 키 길이 비트를 XOR.

6.3. 압축 단계 ($p_b \times \text{roll}$)

입력 메시지를 rate 크기로 청크화 ($M_0 \parallel M_1 \parallel \dots \parallel M_{n-1}$). 각 블록을 **병렬**로 처리한 후 XOR-누적:

알고리즘 (Compress)

```
function Compress(k, M_0..M_{n-1}):
    Y ← 0
    for i = 0, 1, ..., n-1 do in parallel:
        mask_i ← γ^i(k)
        Y ← Y ⊗ YSC4-p(M_i ⊗ mask_i, R_b)
    return Y
```

- $\gamma^i(k)$ 는 roll을 i 회 적용한 마스크 (§ Section 9).
- YSC4-p($\cdot$, R_b) 호출은 i 별로 **완전 독립**. FHE batch / SIMD 자명.
- 최종 누적 Y 는 입력의 collision-free PRF-거리에 의한 함수.

6.4. 전이 단계 (p_d)

알고리즘 (Transition)

```
function Transition(Y, k):
    Y' ← YSC4-p(Y, R_d)
    Y' ← Y' ⊗ γ^n(k)    // 압축 끝-마스크
    Y' ← Y' ⊗ DomainSeparator(EXPAND)
    return Y'
```

- R_d 는 가장 작은 라운드 수 (8 또는 12).
- 끝-마스크 $\gamma^n(k)$ 는 압축 시 사용된 마지막 마스크 직후로 cycle 연속성 유지.

6.5. 확장 단계 ($p_e \times \text{roll}$)

원하는 출력 길이만큼 키스트림을 **병렬** 생성:

알고리즘 (Expand)

```
function Expand(Y', j):  
    mask_j ←  $\gamma^j(Y')$   
    Z_j ← YSC4-p(mask_j, R_e)  
    return Z_j[0..rate_bytes] // rate 만큼만 출력
```

- $j = 0, 1, 2, \dots$ 각각이 독립. 임의 길이의 키스트림.
- 출력은 YSC4-p 결과의 rate만 — capacity는 영원히 비밀 (Sponge-식 비밀 유지).

6.6. 종합: YSC5 함수

알고리즘 (YSC5-PRF)

```
function YSC5_PRF(K, M,  $\ell$ ): //  $\ell$ -비트 출력  
    k ← KeySetup(K)  
    Y ← Compress(k, Split(M, rate))  
    Y' ← Transition(Y, k)  
    //  $\ell/\text{rate}$  개의 출력 블록을 병렬 생성  
    out ← []  
    for j = 0, 1, ...,  $\lceil \ell/\text{rate} \rceil - 1$  do in parallel:  
        out.append(Expand(Y', j))  
    return Truncate(out,  $\ell$ )
```

7. 모드

7.1. Stream Cipher

$\text{YSC5-Stream}(K, \text{Nc}, \text{Pt}) = \text{Pt} \oplus \text{YSC5-PRF}(K, \text{Nc} \parallel \text{DOMAIN-STM}, |\text{Pt}|)$.

- Nonce를 입력에 포함하고 도메인 분리자로 다른 모드와 격리.
- 임의 길이 평문에 대해 keystream 절단 사용.

7.2. AEAD

알고리즘 (YSC5-AEAD-Encrypt)

```
function AEAD_Encrypt(K, Nc, Ad, Pt):  
    k_main ← KeySetup(K)  
    Y      ← Compress(k_main, Nc // Ad // DOMAIN-AD-CT-SEP // Pt)  
    Y'     ← Transition(Y, k_main)  
    Ct     ← Pt ⊗ Expand_blocks(Y', |Pt|, DOMAIN-CT)  
    tag    ← Expand_blocks(Y' ⊗ DOMAIN-TAG, tag_size, DOMAIN-TAG-EXP)  
    return (Ct, tag)
```

- Compression 단계에 Ad // ... // Pt 모두 들어감 → 평문이 인증에 포함.
- Tag는 별도 도메인의 expand.
- 복호화: 동일하게 Y, Y' 계산 → tag 일치 검증 → 일치 시 $\text{Pt} = \text{Ct} \oplus \text{ks}$.

7.3. Hash / XOOF

키 없는 모드:

$$\text{YSC5-XOOF}(M, \ell) := \text{YSC5-PRF}(0^{256}, M \parallel \text{DOMAIN-XOOF}, \ell). \quad (4)$$

7.4. MAC

$$\text{YSC5-MAC}(K, M) := \text{YSC5-PRF}(K, M \parallel \text{DOMAIN-MAC}, \text{tag-size}). \quad (5)$$

8. 도메인 분리

도메인 분리자는 8-byte ASCII 문자열을 LE u64로 인코딩:

도메인	ASCII	u64
STREAM	YSC5-STM	0x4D54532D35435359
AEAD	YSC5-AEA	0x4145412D35435359
AEAD-AD	YSC5-AD\0	0x00444141352D5359
AEAD-CT	YSC5-CT\0	0x00544352352D5359
AEAD-TAG	YSC5-TAG	0x4741542D35435359
XOF	YSC5-XOF	0x464F582D35435359
MAC	YSC5-MAC	0x43414D2D35435359
EXPAND	YSC5-EXP	0x5058452D35435359

도메인 분리자는 매개변수 집합(128/256)도 함께 인코딩:

$$\text{domainWord} = \text{DOMAIN} \oplus (\text{KeyBits} \leq 0) \oplus (\text{NonceBits} \leq 32). \quad (6)$$

9. 마스크 derivation

압축의 i 번째 마스크와 확장의 j 번째 마스크 모두 동일한 γ 로 정의:

$$\text{mask}_i = \gamma^i(k), \quad \gamma((k_0, \dots, k_{15})) = (\alpha \cdot k_0, \alpha^2 \cdot k_1, \dots, \alpha^{16} \cdot k_{15}). \quad (7)$$

Isabelle/HOL 기계 검증. 마스크의 cycle 길이는 Q2_all_orders_practical에 의해 $> 2^{60}$. 어떤 실용적 사용 시나리오에서도 collision-free.

10. FHE 비용 분석

10.1. 단위 비용

블록	블록당 AND	블록당 깊이	비고
YSC4-p, $R_b = 12$	1,536	12	F의 AND 128×12 라운드
YSC4-p, $R_b = 16$	2,048	16	
γ (16개 워드 α -곱)	≈ 0	0	plaintext-mult (FHE 무비용)
기타 (XOR, broadcast)	0	0	선형

10.2. 메시지·키스트림 단위

모드	N블록 메시지 비용	N블록 wall-clock	병렬도
YSC4-Stream (sponge)	$N \times 1,536$ AND, 직렬	$N \times 12$ depth	1
YSC5-Stream (Farfalle)	$N \times 1,536$ AND, batch	≤ 12 depth (배치)	N

→ 같은 연산량이지만 YSC5는 latency/병렬도에서 N 배 우위.

10.3. YSC3 vs YSC4 vs YSC5 (128-비트 변종)

지표	YSC3 (GFN)	YSC4 (σ -GLM)	YSC5 (Farfalle)
순열당 AND	12,288	2,048	2,048 ($= \text{YSC4-p} \times R_b$)
순열당 깊이	48	16	16
N블록 N번 호출 시 depth	$48N$	$16N$	16 (병렬)
Random access (seek)	O	O	O
Incremental update (append)	$\triangle$ (재시작)	$\triangle$	O (자명)
수학적 단일성			$\alpha\text{-곱} = \sigma = \gamma$ (단일 primitive)

11. 보안 논의

본 사양은 **형식 증명**을 제공하지 않고 **기존 결과의 인용**과 **몇 가지 새 가정의 명시**로 보안 주장:

PRF distinguishability	Bertoni et al. 2017의 Farfalle PRF 환원에 의거. 가정: p_b, p_c, p_d, p_e 가 random permutation.
순열의 PRP 근사	YSC4-p가 R 라운드에서 PRP-indistinguishable이라는 가정. YSC4 SPEC §2 참조.
Mask collision-free	Isabelle/HOL Q2_all_orders_practical로 형식 보증.
Key recovery 저항	Capacity 512비트 (128) 또는 768비트 (256) 비밀 유지 $\rightarrow$ 키 복구 비용 $\geq \frac{2^{\text{capacity}}}{2}$.
Multi-key 보안	Mennink-style 분석 필요. 미해결 .
Differential / Linear	MILP 트레일 경계 — 미해결 , R_b 값 결정의 근거가 됨.

12. 형식 검증 인용

본 사양이 의존하는 기계 검증된 사실 (Isabelle/HOL 2025-2, YSC_Probe session):

정리	내용
Q1_primitive_certificate	α 는 $\text{GF}(2^{64})^*$ 의 primitive element ($\text{ord} = 2^{64} - 1$)
N_factorization	$2^{64} - 1 = 3 \cdot 5 \cdot 17 \cdot 257 \cdot 641 \cdot 65537 \cdot 6700417$
Q2_gcd_table	$k \in \{1, \dots, 16\}$ 에 대한 $\text{gcd}(k, 2^{64} - 1)$ 정확값
Q2_all_orders_practical	$\forall k \in \{1, \dots, 16\}, \text{ord}(\alpha^k) > 2^{60}$

상세 로그: isabelle-verify/LOG.md.

13. 비교 — 사양 단위 (1 페이지 요약)

	YSC2 (v1)	YSC3	YSC4	YSC5
상태 비트	1024	1024	1024	1024
순열 구조	Lai-Massey-유사	Type-3 GFN (NORX)	σ -GLM	(= YSC4)
모드 구조	순수 keystream	Sponge	Sponge	Farfalle
비선형 게이트/라운드	AND 1024	AND 1024	AND 128	AND 128
블록 간 병렬성	순차	순차	순차	완전 병렬
보안 결함	V1 V10	없음 (형식 가정)	없음	없음 (형식 가정)
FHE 친화도	낮음	중간	높음	최고 (병렬성 포함)

14. 미해결 사항

1. MILP 차분/선형 트레일 경계. $R_b = 12$, $R_e = 12$ 적절성 정량 평가.
2. Multi-key indistinguishability. CryptHOL 또는 별도 손증명.
3. FHE 백엔드 구체 측정. BFV/TFHE 인스턴스에서 plaintext-mult 비용 검증.
4. roll cycle 충분성의 형식 증명. Q2는 단일 워드 차수만 검증; 16개 차원 결합의 LCM 경계는 informal.
5. AEAD nonce 분할. nonce의 어느 부분을 압축에, 어느 부분을 확장에 돌지의 trade-off.
6. 참조 구현. ysc4 크레이트와 동일 패턴으로 ysc5 크레이트 작성 (no_std/musl, zeroize).

15. 변경 이력

버전	날짜	요약
v0.1-draft	2026-06-06	최초 사양화. Farfalle generalization meta-task (META.md)와 Q1 · Q2 형식 검증 (Isabelle/HOL)을 토대로 한 초안.

16. 참고 문헌

본 사양이 인용한 문헌 · 문서:

- **Bertoni, Daemen, Hoffert, Peeters, Van Assche, Van Keer.** Farfalle: parallel permutation-based cryptography. ToSC 2017.
- **Vaudenay.** On the Lai-Massey scheme. ASIACRYPT 1999.
- **Aumasson, Jovanovic, Neves.** NORX. CAESAR submission. (Quasi-addition H-function 출처.)
- **Bernstein.** ChaCha (column/diagonal round 패턴 출처).

본 저장소 내 문서:

- farfalle-gen/META.md — Farfalle 일반화 meta-task.
- farfalle-gen/NOTE-orthomorphism-roll-coincidence.md — YSC4↔Farfalle 정합성 노트.
- ysc4/SPEC.md — YSC4 사양서.
- isabelle-verify/LOG.md — Q1 · Q2 형식 검증 빌드 로그.
- REPORT.md — YSC2 v1.0의 cryptanalysis 보고서 (V1 V10 도출의 원천).